Kevin Küster

Zusammenfassung: Berechenbarkeit

Berechenbarkeit

Primitive Rekursion

Rekursive Grundfunktionen

(i) $0 : \mathbb{N}^0 \to \mathbb{N}, () \mapsto 0$ (Konstante Null)

(ii) $S : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, n \mapsto n+1$ (Nachfolgerfunktion)

(iii) $pr_i^{(k)} : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}, (n_1, \dots, n_k) \mapsto n_i, \ 1 \le i \le k$ (Projektionen)

Cantorsche Diagonalabzählung

Menge X **abzählbar**, falls es surjektive Funktion $f : \subseteq \mathbb{N} \to X$ gibt

Beispiel

$\mathbb{N}, \mathbb{N}^k, \mathbb{Q}, \dots$ abzählbar

$2^{\mathbb{N}}, \mathbb{R}, \dots$ nicht abzählbar

Beispiel

Zielfunktion (Zusatzparam):

$f(m,0) = g(m), \ f(m,n+1) = h(m,n,f(m,n))$

Zielfunktion (ohne "-"):

$F(0) = g(), \ F(n+1) = h(n, F(n))$

f, F: gesuchte Funktion

g: Startwert, h: Übergangsfunktion } primitive Rek. über Satz v. Robinson

$f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}, \ f(m,n) := m \cdot n$

(i) $f(m,0) = m \cdot 0 = 0$
$\Rightarrow g(m) := 0 \to$ Rek. Grundf.

(ii) $f(m,n+1) = m \cdot (n+1) = m \cdot n + m = f(m,n) + m$
$\Rightarrow h(m,n,f(m,n)) = f(m,n) + m$
$\to pr_3^{(3)}(m,n,f(m,n)) + pr_1^{(3)}(m,n,f(m,n))$

Cantors Paarungsfunktion

$\pi : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N} : \ \pi(n,k) := \langle n,k \rangle$
$:= \frac{1}{2}(n+k)(n+k+1) + k \quad \forall n,k \in \mathbb{N}$

- π ist bijektiv
- $\pi_1 : \mathbb{N} \to \mathbb{N} : \pi_1(\langle n,k \rangle) := n$
- $\pi_2 : \mathbb{N} \to \mathbb{N} : \pi_2(\langle n,k \rangle) := k$

} Projektionen d. Inversen

$\Rightarrow \pi, \pi_1, \pi_2$ primitiv-rekursiv

$\mu n [h(x,n) = 0]$ Minimalisierungsoperator
$\Rightarrow$ kleinstes n für $h(x,n) = 0$, sonst $\uparrow$

Cantorsche Paarungsfunktion höherer Stelligkeit

Für $n_1, \dots, n_{k+1} \in \mathbb{N}$: $\langle n_1 \rangle := n_1$
$\langle n_1, \dots, n_{k+1} \rangle := \langle n_1, \langle n_2, \dots, n_{k+1} \rangle \rangle$

$\pi^{(k)} : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}, (n_1, \dots, n_k) \mapsto \langle n_1, \dots, n_k \rangle$

↳ primitiv-rekursiv

Satz von R.M. Robinson

Funktion $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ primitiv-rekursiv gdw. sie aus den rekursiven Grundfunktionen und den Funktionen π, π_1, π_2 durch endliche Anwendung der Abschlusseigenschaften Substitution und Iteration erzeugt werden kann.

Beispiel

$f(0) := \langle 2,1 \rangle$

$f(n) = \langle a,b \rangle$ für geeignete $a,b \in \mathbb{N}$

$f(n+1) = \langle a \cdot b, a \rangle$

$\Rightarrow \pi_1(f(n)) = \pi_1(\langle a,b \rangle) = a$
$\pi_2(f(n)) = \pi_2(\langle a,b \rangle) = b$

(i) $f(0) = \langle 2,1 \rangle =: g()$

$f(n+1) = \langle a \cdot b, b \rangle = \langle \pi_1(f(n)) \cdot \pi_2(f(n)), \pi_2(f(n)) \rangle := h(n, f(n))$

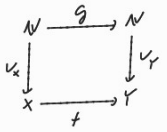
Nummerierungen

Nummerierungen

Nummerierung einer Menge M ist surjektive Funktion $\nu : \subseteq \mathbb{N} \to M$

Seien $\nu_X : \subseteq \mathbb{N} \to X$ und $\nu_Y : \subseteq \mathbb{N} \to Y$ Nummerierungen, Funktion $f : \subseteq X \to Y$

heißt (ν_X, ν_Y)-berechenbar, falls es berechenbare Funktion gibt: $g : \subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N} : \nu_Y(g(n)) = f(\nu_X(n)) \quad \forall n \in \mathbb{N} : \nu_X(n) \in \mathrm{dom}(f)$



$\nu_{\mathbb{Z}} : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}, \ \nu_{\mathbb{Z}}(n,k) := n - k$

$\nu_{\mathbb{Q}} : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}, \ \nu_{\mathbb{Q}}(n,k,\ell) := \frac{n-k}{\ell+1}$

Beispiel

$f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \ f(x) := x^2 \quad (\nu_{\mathbb{Q}}, \nu_{\mathbb{Q}})$-berechenbar

mit $n = \langle a,b,c \rangle$; $\nu_{\mathbb{Q}}(n) = \frac{a-b}{c+1}$

gesucht: $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \ \nu_{\mathbb{Q}}(g(n)) = f(\nu_{\mathbb{Q}}(n))$

$\Rightarrow x = \frac{a-b}{c+1}, \ x^2 = \frac{(a-b)^2}{(c+1)^2} = \frac{a^2 - 2ab + b^2}{c^2 + 2c + 1} = \frac{(a^2+b^2) - 2ab}{(c^2+2c) + 1}$

$\Rightarrow g(\langle a,b,c \rangle) = \langle a^2+b^2, 2ab, c^2+2c \rangle$

$\Rightarrow \nu_{\mathbb{Q}}(g(n)) = \nu_{\mathbb{Q}}(\langle a^2+b^2, 2ab, c^2+2c \rangle)$

$= \frac{(a^2+b^2) - 2ab}{(c^2+2c)+1} = \frac{(a-b)^2}{(c+1)^2} = \left(\frac{a-b}{c+1}\right)^2 = f(\nu_{\mathbb{Q}}\langle a,b,c \rangle)$

Registermaschinen

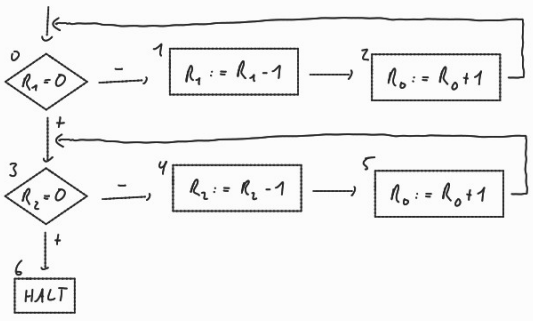
- Datenmenge: Folge an Registern $R_0, \dots, R_n$ von denen jedes eine natürliche Zahl speichert
- Eingabekonvention: Eingaben $n_0, \dots, n_m \in \mathbb{N}$ werden gespeichert in $R_0, \dots, R_m$
- Ausgabekonvention: Falls Maschine hält wird Ausgabe in R_0 gespeichert
- Flussdiagramm: Endlich gerichteter Graph inkl. Startknoten
  - ⇒ Jede Registerm. wird durch solches gesteuert
  - ↳ Jedem Knoten ist Befehl zugeordnet mit ≤ 2 Folgeknoten ("+" & "-")

Registermaschine M: Endlich gerichteter Graph mit Spezifikationen:

- ↳ Menge aller Knoten ist $\in \mathbb{N}_0$
- ↳ Mögliche Beschriftungen: "$R_i := 0$", "$R_i := R_i + 1$", "$R_i := R_i - 1$", "HALT", $i \in \mathbb{N}$
- ↳ Knoten "$R_i := 0$" haben genau zwei Folgeknoten und Kanten "+" & "-" ◇
  Knoten "$R_i := R_i +/- 1$" haben genau einen Nachfolger mit Kante unbeschriftet ▭
  Knoten "HALT" haben keinen Nachfolger

Beispiel

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N} : (x, y) \mapsto x + y$



SMN-Theorem

Gödel-Nummerierung

Jedes vollständige Programm i bestimmt genau eine Registermaschine M_i (inkl. Eingabe) & zu jedem anderen Programm i wird feste Registermaschine M_i zugeordnet, die niemals hält. Funktion $\varphi_i : \subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ sei von Registermaschine M_i berechnete Funktion

Abbildung $\varphi: \mathbb{N} \to \mathcal{P}, i \mapsto \varphi_i$ ist Gödel-Nummerierung der Menge $\mathcal{P}$ der partiell berechenbaren Funktionen $f: \subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

⇒ φ ist surjektiv → Nummerierung von $\mathcal{P}$

↳ $\varphi^{-1}\{f\}$ ist unendlich $\forall f \in \mathcal{P}$

$W_i := \text{dom}(\varphi_i)$, Haltemenge des Programms i ⇒ $n \in W_i \Leftrightarrow \varphi_i(n)\downarrow$

Mathematisches Modell	Interpretation
$\varphi: \mathbb{N} \to \mathcal{P}$	Programmiersprache
$i = \langle m, \langle c_0, \dots, c_m \rangle \rangle \in \mathbb{N}$	Programmcode
$\varphi_i : \subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Semantik - Programmcode

Verfahren

(i) Definiere freie Funktion $F(i,n)$ oder $F(i,j,n)$, die gewünschtes Ergebnis liefert
(ii) Zeigen: F (partiell/total) berechenbar
(iii) Kleene-Übersetzungssatz (smn) ⇒ Indexfunktion $r(i)$ bzw. $s(i,j)$ ableiten mittels smn: $F(i,n) = \varphi_{r(i)}(n)$ bzw. $F(i,j,n) = \varphi_{s(i,j)}(n)$

Kleenes Übersetzungssatz (smn-Theorem)

Zu jeder berechenbaren Funktion $f: \subseteq \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ gibt es totale berechenbare Funktion

$r: \mathbb{N} \to \mathbb{N} : f(n,k) = \varphi_{r(n)}(k) \quad \forall n,k \in \mathbb{N}$

Fixpunktsatz

Zu jeder total berechenbaren Funktion $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gibt es $i \in \mathbb{N} : \varphi_{f(i)} = \varphi_i$

⇒ Jede total berechenbare Funktion besitzt Fixpunkt

↳ $\exists i \in \mathbb{N} : \varphi_i(0) = i$ ⇒ Es gibt Programm, dass auf eigenen Programmcode produziert

Komplexitätssatz

$\bar{\Phi}_i(n) :=$ Anzahl Schritte, welche für Berechnung mit Maschine M_i mit Eingabe n benötigt worden.
Falls M_i mit Eingabe n nicht anhält: Undef.
Jede Funktion $\bar{\Phi}_i : \subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist berechenbar mit

$\text{dom}(\bar{\Phi}_i) = \text{dom}(\varphi_i) \wedge \bar{\Phi}_i(n) \geq \varphi_i(n) \quad \forall i,n \in \mathbb{N}$

Selbstanwendbarkeitsproblem

$K := \{i \in \mathbb{N} : \varphi_i(i)\downarrow\} = \{i : i \in W_i\}$

- K c.e.
- K nicht berechenbar
- $\mathbb{N} \setminus K$ nicht c.e.

Beispiel

$f: \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N} : f(i,t) = \begin{cases} 0, & \text{falls } \bar{\Phi}_i(n) > t \\ 1, & \text{sonst} \end{cases}$

$f(i,t)$ berechenbar: ▷ $\bar{\Phi}_i(n) > t$ nach Komplexitätstheorem endlich → entscheidbar
▷ Ausgaben Konstanten → berechenbar

Nach smn: $\exists r: \mathbb{N} \to \mathbb{N} \quad \varphi_{r(i)}(t) = f(i,t)$
⇒ $s := r$

$\exists s: \mathbb{N} \to \mathbb{N} : \varphi_{s(i)}(t) = f(i,t)$

Berechenbare Mengen

Berechenbare Mengen

Menge $A \subseteq \mathbb{N}^k$ berechenbar, falls:

$\chi_A : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$: $\chi_A(x) = \begin{cases} 1, \text{ falls } x \in A \\ 0, \text{ sonst} \end{cases}$ berechenbar

$A \subseteq \mathbb{N}^k$ berechenbar aufzählbar (c.e.), falls:

$\exists f : \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N} : A = \text{dom}(f)$

$A \subseteq \mathbb{N}$ c.e. gdw. $A = \emptyset$ oder $A = \text{range}(f)$, $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ berechenbar

Komplexitätstheorem

Berechenbare Mengen:

(i) $\{(i,n,t) \in \mathbb{N}^3 : \Phi_i(n) = t\}$

(ii) $\{(i,n,t,k) \in \mathbb{N}^4 : \Phi_i(n) = t \wedge \varphi_i(n) = k\}$

↳ Jede endliche Menge $A \subseteq \mathbb{N}^k$ ist berechenbar

Abschlusseigenschaften

$A, B \subseteq \mathbb{N}^k$, $f : \subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

(i) A, B berechenbar $\Rightarrow A \cup B$, $A \cap B$, $\mathbb{N}^k \setminus A$ berechenbar

(ii) A, B c.e. $\Rightarrow A \cup B$, $A \cap B$ c.e.

(iii) A berechenbar und f total berechenbar $\Rightarrow f^{-1}(A)$ berechenbar

(iv) A c.e. und f berechenbar $\Rightarrow f^{-1}(A)$ c.e.

(v) A c.e. und f berechenbar $\Rightarrow f(A)$ c.e.

Graphensatz

Für jede Funktion $f : \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$:

$\text{graph}(f) := \{(x,y) \in \mathbb{N}^{k+1} : f(x) = y\}$ Graph von f:

↳ $\text{Graph}(f) := \{\langle x,y \rangle \in \mathbb{N} : f(x) = y\}$

Für jede partielle Funktion $f : \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$:

(i) f berechenbar $\Leftrightarrow$ graph(f) c.e.

Für jede totale Funktion $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$:

(ii) f berechenbar $\Leftrightarrow$ graph(f) berechenbar

Reduzierbarkeit

$A, B \subseteq \mathbb{N} : A \leq_m B$, falls:

$\exists f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ total berechenbar mit $A = f^{-1}(B)$:

$x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$

↳ $A \equiv B$, falls $A \leq_m B \wedge B \leq_m A$

▷ $A \leq_m B \wedge B$ berechenbar $\Rightarrow A$ berechenbar

▷ $A \leq_m B \wedge B$ c.e. $\Rightarrow A$ c.e.

Halteproblem

Es gilt $K \equiv_m K_0$ für $K_0 := \{\langle i,n \rangle \in \mathbb{N} : n \in W_i\}$

$\Rightarrow K_0$ c.e., aber nicht berechenbar

$\Rightarrow$ Eine Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ c.e. gdw. $A \leq K$

Projektionssatz

$A \subseteq \mathbb{N}^k$ c.e. gdw. $\exists B \subseteq \mathbb{N}^{k+1}$ berechenbar mit

$A = \{x \in \mathbb{N}^k : \exists n \in \mathbb{N} : (x,n) \in B\}$ $\Rightarrow n$ als Existenzzeuge

Komplementsatz

Menge $A \subseteq \mathbb{N}^k$ berechenbar gdw. A und $\bar{A}$ c.e.

Satz von Rice

Falls $A \subseteq \mathbb{N}$ Index-Menge mit $A \neq \mathbb{N} \wedge A \neq \emptyset$ dann ist A nicht berechenbar

$\Rightarrow K \leq_m A$ oder $K \leq_m \mathbb{N} \setminus A$

Index-Mengen

$A \subseteq \mathbb{N}$ Index-Menge, falls es Menge F berechenbarer Funktionen $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gibt: $A = \varphi^{-1}(F) = \{i \in \mathbb{N} : \varphi_i \in F\}$

↳ Jede Index-Menge ist saturiert und unendlich:

▷ Falls $A \subseteq \mathbb{N}$ Index-Menge und $i \in A$, $j \in \mathbb{N} \wedge \varphi_i = \varphi_j \Rightarrow j \in A$

▷ $\forall f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ berechenbar ist Index-Menge $\varphi^{-1}\{f\}$ unendlich

Beispiel

$A = \{i : \exists n : \varphi_i(n) = 0\}$, $F := \{f \in \mathcal{P} : \exists n : f(n) = 0\}$

$\rightarrow A = \varphi^{-1}(F) = \{i : \varphi_i \in F\}$; $i \in A \Leftrightarrow \exists n : \varphi_i(n) = 0 \Leftrightarrow \varphi_i \in F$

c.e.-Index-Mengen

$A \subseteq \mathbb{N}$ c.e. Index-Menge:

$\forall i \in \mathbb{N} : i \in A \Rightarrow (\exists j \in A)(\text{dom}(\varphi_j) \text{ endlich} \wedge \text{graph}(\varphi_j) \subseteq \text{graph}(\varphi_i))$

$\forall j \in \mathbb{N} : (\forall i \in \mathbb{N})(\text{graph}(\varphi_j) \subseteq \text{graph}(\varphi_i) \Rightarrow i \in A)$

Sei $F \subseteq \mathcal{P}$ eine Menge berechenbarer Funktionen und φ-c.e.:

(i) Jede Funktion $g \in F$ hat Einschränkung $f \in F$ mit dom(f) endlich

↳ Kompaktheit

(ii) Für jede berechenbare Fortsetzung g von $f \in F$ gilt: $g \in F$

↳ Monotonie

Satz von Myhill-Shepherdson

Index-Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ c.e. gdw. Menge B c.e. gibt:

$A = \{i \in \mathbb{N} : (\exists n \in B)\ D_n \subseteq \langle \text{graph}(\varphi_i) \rangle\}$

↳ $B = \{n \in \mathbb{N} : (\exists j \in A)\ D_n = \langle \text{graph}(\varphi_j) \rangle\}$

Verfahren – Entscheidbarkeit

$A = \{ i \mid$ Programm i mit Eigenschaft $E \}$

A nicht berechenbar ?

$\Rightarrow A$ Indexmenge : $\forall i,j \in \mathbb{N}: \varphi_i = \varphi_j \Rightarrow (i \in A \Leftrightarrow j \in A)$

Falls nicht-trivial $\xrightarrow{\text{RICE}}$ A nicht berechenbar

$A \neq \emptyset \quad a \in A$
$A \neq \mathbb{N} \quad b \notin A$
} z.B. Konstante Funktionen oder φ_ε

A c.e. ? ▷ Projektionssatz

$A = \{ i : \exists n \ \varphi_i(n) = c \}$ oder $\{ i : \exists x \ \varphi_i(x) = x \}$

$\Rightarrow i \in A \Leftrightarrow \exists n, t : \Phi_i(n) = t \wedge \varphi_i(n) = c$

$B = \{ (i,n,t) \mid \Phi_i(n) = t \wedge \varphi_i(n) = c \}$,

↳ berechenbar nach Komplexitätstheorem

$A = \{ i \mid \exists n,t \in \mathbb{N} : (i,n,t) \in B \}$

$\bar{A}$ nicht c.e. ? Rice-Shapiro:

Funktionsklasse F definieren; $A = \{ e \mid \varphi_e \in F \}$

↳ Indexmenge $E_F := \{ e \in \mathbb{N} \mid \varphi_e \in F \}$

Konkretes $f \in F$; $\Theta \subseteq f$ (Kompaktheit)

Partielle Erweiterung $g \supseteq \Theta \wedge g \notin F$ konstruieren

$\Rightarrow$ Monotonie $\forall g \in \mathcal{P} : \Theta \subseteq g \Rightarrow g \in F$ ↯

$\bar{A}$ nicht c.e. ? ▷ Komplementsatz

A Indexmenge ? „hängt nur von φ_i ab",

$F := \{ f \in \mathcal{P} \mid f$ erfüllt $E \}$

$A = \{ i \mid \varphi_i \in F \}$

Beispiel

$A = \{ i \in \mathbb{N} \mid \text{dom}(\varphi_i) = \text{Gerade}(G) \}$

$F := \{ f \in \mathcal{P} \mid \text{dom}(f) = G \}$

Sei $f(n) = \begin{cases} n, & n \text{ gerade} \\ \uparrow, & \text{sonst} \end{cases}$

$\Theta \subseteq f$ endlich, $g := \Theta$

$\Rightarrow \text{dom}(g) = \text{dom}(\Theta)$ endlich $\Rightarrow \neq G \Rightarrow g \notin F$

Monotonie $\forall g \in \mathcal{P} : \Theta \subseteq g \Rightarrow g \in F$ ↯

Beispiel

$A := \{ i \mid \text{range}(\varphi_i)$ endlich $\}$ z.z. A nicht c.e.

$F := \{ f \in \mathcal{P} \mid \text{range}(f)$ endlich $\}$

$A = \{ i \mid \varphi_i \in F \} = \varphi^{-1}(F)$

Sei $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} : f(n) = 0 \ \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow f \in F$

$\Theta \subseteq f$ endlich

Erweiterung $g \supseteq \Theta$, $g \notin F$: $g(n) = \begin{cases} 0, & n \in \text{dom}(\Theta) \\ n+1, & n \notin \text{dom}(\Theta) \end{cases}$

$\Rightarrow g$ berechenbar

$\{ n+1 \mid n \notin \text{dom}(\Theta) \} \subseteq \text{range}(g)$

↳ $\text{dom}(\Theta)$ endlich, $\mathbb{N} \setminus \text{dom}(g)$ unendlich $\Rightarrow g \notin F$

Da $f \in F$, aber g berechenbare Fortsetzung mit $\Theta \subseteq f$ und $g \notin F$ $\xrightarrow{\text{Monotonie}}$ A nicht c.e.

bzw.

$\forall g \in \mathcal{P} : \Theta \subseteq g \Rightarrow g \in F$ ↯

Beispiel

$A := \{ i \in \mathbb{N} \mid 2026 \in \text{range}(\varphi_i) \}$ z.z. A c.e., A nicht ber., $\bar{A}$ nicht c.e.

$i \in A \Leftrightarrow \exists n,t : \Phi_i(n) = t \wedge \varphi_i(n) = 2026 \}$

$B = \{ (i,n,t) \mid \exists n,t : \Phi_i(n) = t \wedge \varphi_i(n) = 2026 \}$

↳ berechenbar nach Komplexitätstheorem

$A = \{ i \mid \exists n,t : (i,n,t) \in B \}$

↳ c.e. nach Projektionssatz

A Indexmenge : $F := \{ f \in \mathcal{P} \mid \exists n \in \mathbb{N} : f(n) = 2026 \}$

$A = \{ i \mid \varphi_i \in F \}$

$A \neq \emptyset$: Konstante 2026-Funktion $\in F \Rightarrow A \neq \emptyset$

$A \neq \mathbb{N}$: $\varphi_2 \notin F \Rightarrow 2 \notin A \Rightarrow A \neq \mathbb{N}$

$\xrightarrow{\text{RICE}}$ A nicht berechenbar

Ang. $\bar{A}$ c.e., da A c.e. $\Rightarrow A$ ber ↯

$\Rightarrow \bar{A}$ nicht c.e.

Verfahren – Reduzierbarkeit

$A \leq_m B$:

(i) Quellproblem → Übersetzungsfunktion F

(ii) z.z. F berechenbar / F total berechenbar



(iii) $x \in A \Leftrightarrow F(x) \in B$

Beispiel

$A = \{ i \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N} : \varphi_i(n) = 0 \}$

z.z. $\mathbb{N} \setminus K \leq_m A$

$i \in \bar{K} = \{ i \mid \varphi_i(i) \uparrow \} \Leftrightarrow f(i) \in A$

$F(i,n) := \begin{cases} 0, & \text{falls } \Phi_i(i) > n \\ \uparrow, & \text{sonst} \end{cases}$

↳ partiell berechenbar

$\overset{\text{Smn}}{\Rightarrow} \exists r : \mathbb{N} \to \mathbb{N} : \varphi_{r(i)}(n) = F(i,n) \ \forall i,n \in \mathbb{N} \mid f(i) := r(i)$

$i \in \mathbb{N} \setminus K \Leftrightarrow r(i) \in A$:

$i \in \mathbb{N} \setminus K \Leftrightarrow \varphi_i(i) \uparrow \Leftrightarrow \Phi_i(i) > n \ \forall n \in \mathbb{N}$

$\Leftrightarrow F(i,n) = 0 \Leftrightarrow \varphi_{r(i)}(n) = 0 \ \forall n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow r(i) \in A$

$\Rightarrow$ neues Programm gibt 0, falls altes nicht hält

Beispiel

$A = \{ i : \varphi_i$ hat Fixpunkt $\}$, $B = \{ (i,j) : \varphi_i, \varphi_j$ haben gemeinsamen Fixpunkt $\}$

z.z. $A \leq_m B$

fester Index e: Identitätsfunktion: $\varphi_e(x) = x \ \forall x$

$\Rightarrow$ Reduktionsfunktion: $f(i) := \langle i,e \rangle$; $(i,j) \mapsto \langle i,j \rangle \Rightarrow \varphi_i, \varphi_j$

↳ f total berechenbar

$\Rightarrow i \in A \Leftrightarrow \exists x : \varphi_i(x) = x \Leftrightarrow \exists x : \varphi_i(x) = x \wedge \varphi_e(x) = x \Leftrightarrow (i,e) \in B$

$\Rightarrow A \leq_m B$

Beispiel

$A = \{ i \in \mathbb{N} \mid \exists n \in \mathbb{N} : \varphi_i(n) = 0 \}$

z.z. $K \leq_m A$

$i \in K = \{ i \mid \varphi_i(i) \downarrow \} \Leftrightarrow f(i) \in A$

$F(i,n) := \begin{cases} 0, & \text{falls } \Phi_i(i) = n \\ \uparrow, & \text{sonst} \end{cases}$

↳ partiell berechenbar

$\overset{\text{Smn}}{\Rightarrow} \exists r : \mathbb{N} \to \mathbb{N} : \varphi_{r(i)}(n) = F(i,n) \ \forall i,n \in \mathbb{N} \mid f(i) := r(i)$

$i \in K \Leftrightarrow r(i) \in A$:

$i \in K \Leftrightarrow \varphi_i(i) \downarrow \Leftrightarrow \exists n : F(i,n) = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} : \varphi_{r(i)}(n) = 0 \Leftrightarrow r(i) \in A$

$\Rightarrow$ neues Programm gibt 0, falls altes hält

Turing-Maschinen

Wörter

- Ein Wort (String) über Menge Σ ist partielle Funktion $w: \subseteq \mathbb{N} \to \Sigma$; $dom(w) = \{0, \dots, n-1\}$, $n \in \mathbb{N}$
- Menge der Wörter: Σ^*
- Zahl n ist Länge des Wortes: $|w|$
- Leeres Wort: ε
- $u, v \in \Sigma^*$: $u \subseteq v \Leftrightarrow graph(u) \subseteq graph(v)$
  ↳ u Präfix von v, v Fortsetzung von u
- $a_i \in \Sigma$ mit $a_0 a_1 \dots a_n$ Wort $w \in \Sigma^*$ mit $w(i) := a_i$

Komplexitätsklassen

Für jede Turingmaschine M:

- $time_M(x)$: Rechenzeit von M bei Eingabe x; Anzahl der Schritte bei Berechnung
- $space_M(x)$: Anzahl der Felder, die auf irgendeinem Band durch den Kopf bei der Berechnung besucht wurden
- $t_M(n) := \max\{time_M(x) : |x| = n\}$
- $s_M(n) := \max\{space_M(x) : |x| = n\}$

Für jede Funktion $t: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

- $DTIME_k(t) := \{L \subseteq \Sigma^* : (\exists TM\ M)\ L = L_M \ \&\ t_M \in O(t)\}$
- $DSPACE_k(t) := \{L \subseteq \Sigma^* : (\exists TM\ M)\ L = L_M \ \&\ s_M \in O(t)\}$
  ↳ k: Index; Maschinen mit k Bändern
- $NTIME(t) := \{L \subseteq \Sigma^* : (\exists NTM\ M)\ L = L_M \wedge t_M \in O(t)\}$
- $NSPACE(t) := \{L \subseteq \Sigma^* : (\exists NTM\ M)\ L = L_M \wedge s_M \in O(t)\}$

Turingmaschine

Turingmaschine $T = (Q, q_0, F, \Sigma, \Gamma, B, k, \delta)$

Q: Zustandsmenge

$q_0 \in Q$: Startzustand

$F \subseteq Q$: Menge der akzeptierenden Zustände

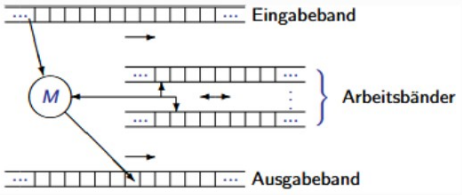
Σ: (endliches) Ein-/Ausgabealphabet

Γ: (endliches) Bandalphabet, $\Sigma \subseteq \Gamma$

$B \in \Gamma / \Sigma$: Blank-Zeichen

$k \geq 1$: Anzahl Bänder

$\delta: \subseteq Q \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{L, R, N\}^k$ Überführungsfunktion



Maschinen mit $k = 1$: Einband-Turingmaschinen

——"—— $k > 1$: Mehrband-Turingmaschinen

Konvention

- Eingabekonvention: $x \in \Sigma^*$ steht anfangs in den Feldern rechts neben dem Kopf von Band 1 mit erstem Symbol direkt unter dem Kopf. Alle anderen Felder: B (Blank)
- Ausgabekonvention: Ausgabe ist eingetes Wort $y \in \Sigma^*$ links vom Kopf auf Band k
- Einschränkungen: Falls $k > 1$ ist Band 1 reines Leseband (Eingabeband)
  Falls $k > 2$ ist Band k reines Schreibband (Ausgabeband)
  } Kopf kann nur nach rechts bewegt werden
- Befehle: L: gehe Feld nach Links
  R: gehe Feld nach rechts
  N: tue nichts
- Übergänge: Überführungsfunktion muss Einschränkungen berücksichtigen und ist undefiniert für alle akzeptierenden Zustände

---

Standard-Nummerierung

Σ Alphabet, $\nu: \mathbb{N} \to \Sigma^*$ Standard-Nummerierung von Σ^*, falls es $n \in \mathbb{N}$ gibt, und bijektive Abbildung $a: \{1, \dots, n\} \to \Sigma$, so dass $\nu^{-1}(\varepsilon) = 0$ und

$$\nu^{-1}(a_{i_k} \dots a_{i_0}) = \sum_{j=0}^{k} i_j n^j \quad \forall k \in \mathbb{N},\ i_0, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$$

Beispiel

Für $\Sigma = \{a, b\}$, $a_1 = a$, $a_2 = b$:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	…
$\nu(n)$	ε	a	b	aa	ab	ba	bb	aaa	aab	aba	abb	…